

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, rendement

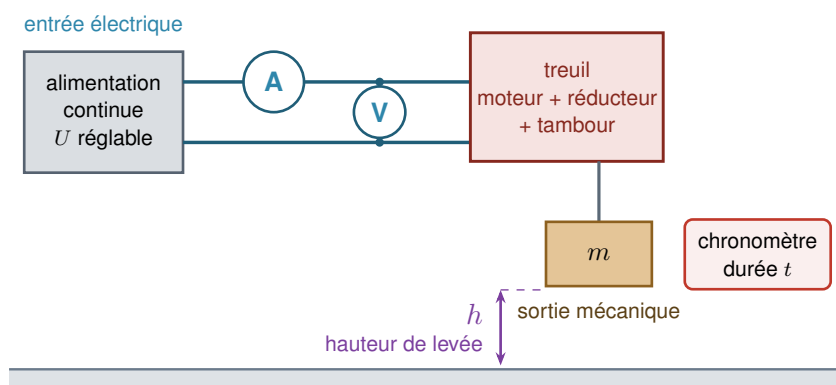
Où passe l'électricité que consomme ce treuil ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Animation : Treuil virtuel 24 V — QR code ci-dessous. Aucun matériel n'est nécessaire.

Un treuil électrique de 24 V équipe la remorque d'un atelier. Il lève des charges de quelques dizaines de kilogrammes, mais il chauffe beaucoup et le fournisseur ne donne aucun rendement. Cette séance en mesure un — et surtout, elle montre comment on compare deux énergies de natures complètement différentes, et ce que change le fait de **répéter** une mesure.

1 · Le dispositif



Le treuil consomme de l'énergie **électrique** et restitue de l'énergie **mécanique** : lever la masse m d'une hauteur h . Deux natures d'énergie, une seule unité — le joule — et donc un rendement calculable.

Ce que fournit l'animation : un treuil 24 V sur potence, un jeu de masses (2, 5, 8, 10 et 12 kg), un repère haut réglable (0,40, 0,80 et 1,20 m), un voltmètre et un ampèremètre déjà câblés, et un chronomètre que **vous** déclenchez et arrêtez.



L'animation « Treuil virtuel 24 V »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse :

<https://physique-neruda.github.io/physique/animations/treuil.html>



Ce que l'animation ne remplace pas

Sur le treuil réel, l'ampèremètre se branche **en série** et le voltmètre **en dérivation** : une inversion met l'alimentation en court-circuit. On ne stationne jamais sous la charge, on vérifie l'accrochage avant chaque levée et la charge est reposée au sol entre deux essais. L'animation vous dispense du câblage, pas de savoir le faire.

2 · S'approprier

APP

a. Quelle est la nature de l'énergie *consommée* par le treuil ? Quelle est celle qu'il *restitue* de façon utile ?

b. Écrire l'expression de l'énergie utile fournie pour lever une masse m d'une hauteur h , puis celle de l'énergie absorbée pendant la durée t . Préciser les unités.

c. En déduire l'expression littérale du rendement en fonction de m , g , h , U , I et t . Combien de grandeurs mesurées y interviennent ?

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Lancez une première levée sans rien mesurer, et observez. À quel instant précis faut-il déclencher le chronomètre ? Pourquoi ce choix n'est-il pas anodin ?

e. Observer l'ampèremètre pendant toute la levée. Le courant est-il constant ? Quelle valeur relever ?

f. Quelle hauteur de levée choisir parmi celles proposées ? Justifier par un argument d'incertitude.



g. Pourquoi l'énoncé demande-t-il **cinq** chronométrages de la même levée, et non un seul ?

4 · Réaliser : les mesures

REA

Régler la masse sur 5,0 kg et le repère haut sur 1,20 m.

Grandeur	Valeur	Unité
Masse levée m		
Hauteur de levée h		
Tension U		
Courant I (régime établi)		

Recommencer cinq fois la même levée en chronométrant à la main :

Essai	1	2	3	4	5
t (s)					

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Relever $\bar{t}$ et s donnés par l'animation, puis calculer l'incertitude-type de répétabilité $u_A(t) = s/\sqrt{n}$ et l'incertitude relative correspondante.

i. Calculer l'énergie utile E_u , la puissance absorbée P_a puis l'énergie absorbée E_a .

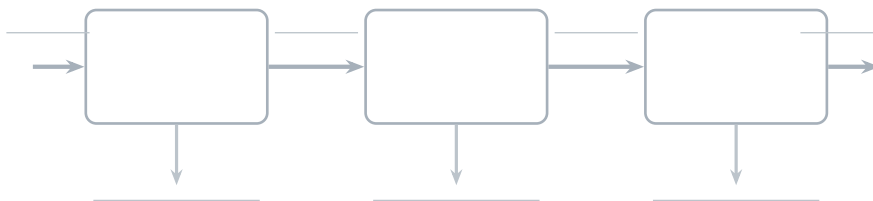


j. En déduire le rendement du treuil, en pourcentage.

k. Calculer l'énergie perdue. Sous quelles formes se manifeste-t-elle ? Citer trois postes.

l. Représenter la chaîne d'énergie du treuil en complétant le schéma.

Compléter : nommer chaque bloc, indiquer au-dessus des flèches la nature de l'énergie transportée, et sous chaque bloc la forme sous laquelle l'énergie se perd.



6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Les incertitudes relatives des autres grandeurs sont estimées à $u(m)/m = 0,2\%$, $u(h)/h = 0,4\%$, $u(U)/U = 0,5\%$, $u(I)/I = 1,5\%$. En y ajoutant $u(t)/t$ trouvée en h, calculer l'incertitude relative sur η , puis $U(\eta) = 2u(\eta)$. Écrire le résultat.

n. Quelle mesure commande maintenant l'incertitude ? Proposer une amélioration ciblée.

o. Refaire le calcul de m en supposant qu'on n'ait fait **qu'un seul** chronométrage, pour lequel on prendrait $u(t) = s = 0,21$ s. Que constate-t-on ?

p. Utiliser le bouton *Comparer à la durée réelle*. L'écart entre votre moyenne et la durée réelle est-il significatif ? De quelle nature est-il ?

q. Prévoir, sans calculer, si le rendement sera plus grand ou plus petit avec une charge de 12 kg. Vérifier ensuite avec l'animation.

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

En quelques lignes : comment calcule-t-on un rendement, et qu'apporte le fait d'avoir répété le chronométrage ?
